입 사 지 원 서

입사 후 포부 및 각오	**소통하고, 새로운 것을 습득하는 것을 두려워하지 않는 개발자가 되도록 하겠습니다.**				
지원 부문	게임 클라이언트	희망 연봉	회사 내규에 따름	입사 구분	신입
휴대폰	010 2473 8815		E-mail	yeonjindo98@gmail.com	

성명	한글	도 연 진	영문	Do Yeon Jin
생년월일	1998년 08월 15일		성별	여
주소	서울특별시 노원구 공릉동 408-99			
포트폴리오	유튜브 https://youtu.be/ebfmZ5S33q8 블로그 https://yeonjingameprogramming.tistory.com/ GitHub https://github.com/yeonjinDo/UE4_RPG/tree/master			

	입학년월	졸업년월	출신학교 및 전공	구분(졸업여부)
학력사항	2017.03	2023.02	대진대학교 컴퓨터공학과	학사 졸업
	2014.03	2017.02	영신여자고등학교	졸업

교육 사항	교육 과목	게임 엔진 프로그래머 양성과정
	교육 기관	서울게임아카데미
	기간	2022-11-16 ~ 2023-08-29
	교육 내용	● Unreal Engine ● DirectX ● C / C++ ● 자료구조 / 알고리즘 ● STL

자 기 소 개 서

자기소개	해당 업무에 지원한 본인만의 역량과 강점, 지원동기를 소개해주세요
	집중력 있고 적극적인 태도로 임하는 개발자가 되겠습니다. 대학교에서 컴퓨터 공학 기초부터 다양한 프로그래밍 언어를 배우며 게임 프로그래밍에 가장 흥미를 느꼈습니다. 게임 개발자로서 필요한 역량을 습득하기 위해 졸업 후 게임 엔진 프로그래밍 과정을 수료하였습니다. 자료구조와 알고리즘과 게임 개발에 필수적인 수학과 영어 또한 꾸준히 공부하여 정리가 필요한 부분은 블로그에 정리하며 개념을 이해했습니다. 포트폴리오를 개발하며 공부해온 개념들을 적용하여 다양한 기능들을 구현하는 데 집중하고자 노력했습니다. 입사 후에 새로운 환경에 빠르게 적응하고 실무를 배워나가며 가지고 있는 역량을 최대한 발휘하여 적극적이고 능동적으로 업무에 임하는 개발자가 되겠습니다.

성격의 강점과 약점	자신의 성격 중 강점과 약점은 무엇이며 약점의 경우 보완하기 위하여 어떤 노력을 했나요
	강점 : 저는 멘탈의 회복력이 좋고 무슨 일이든 마음먹으면 해낼 수 있다는 자신감을 가지고 있습니다. 해야 하는 일이 있을 때 그 일이 오래 걸리거나 잘 안되더라도 끝까지 해내는 집중력이 있습니다. 주변 환경이 크게 바뀌거나 예상과 다른 흐름으로 일이 진행되어 집중이 깨지더라도 금방 다시 집중하여 하고자 하는 일에 몰입할 수 있습니다. 게임 개발에 관한 공부를 집중적으로 시작한 뒤에 순간적으로 자신이 없어지거나 지치는 순간도 있었지만, 회복력과 자신감으로 이겨내고 다시 공부할 수 있었습니다. 이러한 저의 강점들은 주변 사람들에게도 좋은 영향을 끼쳐 평소 힘든 상황에 있는 친구들에게 많은 힘이 되었습니다. 이처럼 귀사의 팀원들에게도 긍정적인 영향력이 되어 최고의 결과물을 만들어내는 팀이 되고 싶습니다. 약점 : 저는 다소 긴장을 많이 하는 성격입니다. 낯선 환경이나 사람들 앞에 나서야 하는 상황에서 특히 긴장을 많이 하는 편입니다. 긴장하는 바람에 크고 작은 중요한 순간에 제 실력을 발휘하지 못하는 일이 일어나곤 했습니다. 이를 개선하기 위해서 저만의 긴장 해소법을 찾고자 많은 노력을 했습니다. 먼저 정확한 상황 분석을 통하여 긴장이 되는 원인을 제거 했습니다. 긴장이 되는 이유를 찾고 긴장하지 않아도 될 이유를 찾아서 생각하다보면 긴장이 완화되는 결과를 얻었습니다. 또한 시뮬레이션을 통해 그 상황을 여러 번 미리 겪었습니다. 여러 번의 시뮬레이션을 마치고 나면 조금은 익숙해지고 편안해지는 효과와 연습이 두 배로 되는 효과를 얻었습니다. 이러한 노력의 결과로 긴장하느라 허비되었던 시간이 사라졌고 제 시간을 더 활용할 수 있게 되었으며 상황으로 인한 스트레스가 적어지고 자신감이 생기게 되었습니다.

개발자로서의 목표	개발자로서 이루고 싶은 목표가 무엇이고 그 목표를 이루기 위해 어떠한 노력을 할 계획 인가요?
	지치지 않는 개발자가 되겠습니다. 대학교 시절 공부했던 다른 개발보다도 게임 세계를 만들어 나가는 게임프로그래밍이 가장 재미있다고 느꼈습니다. 이 흥미를 잃지 않도록 시대의 흐름에 따라 꾸준히 공부하고 성장하며 지치지 않는 개발자가 되고 싶습니다. 이를 위해서 다양한 프로젝트를 적극적이고 능동적인 자세로 참여하며 현업에 대한 이해도를 높여 업무의 폭을 넓히겠습니다. 또한 입사 후에는 팀을 이루어 협업하여 작업해야하므로 소통하고 긍정적인 자세로 원활한 협업을 통해 최고의 결과물을 만들어내겠습니다.

직 무 능 력 소 개 서

직무 준비성	이 직무에 지원하기 위해서 어떤 준비를 해왔으며 어떠한 결과를 얻었나요?
	대학교에서 여러가지 전공 과목을 수강하고 주변 선배들의 진로를 보고 들으며 게임 프로그래밍에 관심을 가지게 되었습니다. 그래픽스 과목을 수강하며 openGL을 공부했습니다. openGL을 수강하며 렌더링 파이프라인이나 뷰포트 변환 등의 그래픽 기초에 대해서 공부하게 되었습니다. 그렇게 처음 그래픽 프로그래밍을 알게 되었고 유니티 관련 서적을 읽으며 엔진을 처음 접하고 참고하여 졸업작품을 제작했습니다. 그 이후에도 전공 과목 중 게임 프로그래밍이 가장 흥미가 있었기때문에 게임 프로그래밍을 진로로 정하게 되었습니다. 국비지원을 통해 DirectX와 Unreal Engine, 자료구조와 알고리즘을 공부하게 되었습니다. DirectX를 공부하며 엔진이 어떻게 프로그래밍 되었는지를 알게 되었고 엔진의 이해도를 높였습니다. 코딩테스트 연습 사이트를 통해서 문제를 풀어보면서 자료구조와 알고리즘을 공부했습니다. 이를 통해 문제해결능력을 기르고 빠른 실행을 위한 알고리즘과 메모리의 효율적인 사용을 배웠습니다. 수학이 많이 사용되는 게임 로직을 이해하기 위해 수학 기초부터 벡터의 활용, 매트릭스 연산을 공부하고 포트폴리오 제작에 적용했습니다.

포 트 폴 리 오

소개

개발자	도연진
장르	액션 RPG
개발 환경	Unreal 4.26
개발 기간	8주 (23.9.1 ~ 23.11.1)
영상 링크	https://youtu.be/ebfmZ5S33q8

Enemy AI

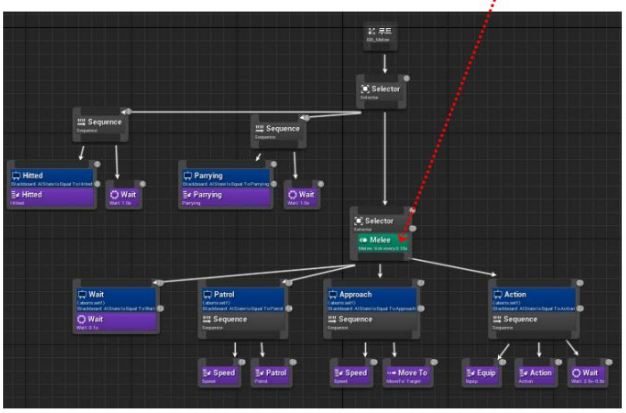
Behavior Tree

· 일반 Enemy들은 Behavior Tree에 따라서 적을 인식하고 Enemy들의 상태에 맞는 행동을 일정 간격으로 수행

· Enemy는 Target으로 인식된 캐릭터와의 거리에 따라서 Wait, Patrol, Approach, Action(Attack) 등을 수행

Selector로 여러 행동 중 하나의 행동만 수행하도록 설정, Sequence로 행동을 위한 기능들을 연결

Service에서 Enemy 상태에 따른 Blackboard Key 설정



Enemy AI

EQS

· 궁수는 일반 몬스터와 같이 Behavior Tree로 행동

· Target이 일정거리 이하로 다가왔을 때 EQS 쿼리를 통해 순간 이동할 위치를 선택

· Scoring Equation을 Inverse Linear로 설정하여 Target과 Enemy, Target과 Item 을 내적한 값이 가장 작은 25%을 판별

타겟의 후방으로 이동하도록
Vector(Target, Enemy)과
Vector(Target, Item)을 내적하여
판별된 상위 25% 아이템 중
랜덤으로 하나를 선택하여
해당 위치를 Blackboard에 넘겨줌

Weapon

Structures

Sword Data Asset

Player

· BindAction() 으로 WeaponComponent::DoAction 호출

WeaponComponent

· BeginPlay()에서 WeaponAsset 배열에 WeaponData 를 넣어줌
· 현재 무기에 맞는 DoAction, SubAction, Equip 등의 함수 호출

WeaponAsset

· WeaponAsset만 WeaponData에 접근 -> friend class로 열어줌
· 각 무기마다 OnEquip, OnAttachment, OnCollision 등의 이벤트 연결

WeaponData

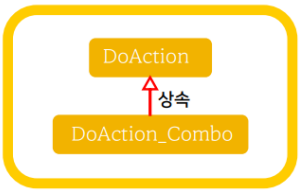
· Asset 공유 문제 발생 방지 -> WeaponData에 생성 객체 분리

WeaponStructures

· FHitData, FEquipmentData, FDoActionData등의 구조체 정의
· Damage와 관련된 함수 정의

Weapon

Combo



- Anim_NotifyState로 Combo구간에 시도 가능
- DoAction에서는 Attachment, Equipment, ActionData, HitData 생성
- DoAction_Combo 클래스에서는 Combo 가능 시 ActionData의 index 증가, Collision, Damage 전달, Enemy의 경우 랜덤으로 Combo실행

- 공격 후 hitted된 캐릭터가 여러 개라면 카메라의 방향을 플레이어의 전방 방향에서 가장 가까운 캐릭터에게 고정

전방 방향에서 가장 가까운 캐릭터는 내적을 통해 구한다

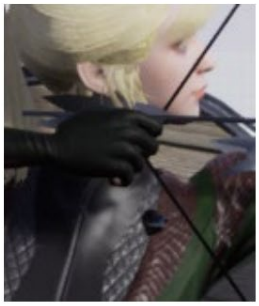
cos 0° = 1이므로 플레이어의 정면에 가까울수록
1에 가까운 값이 나온다

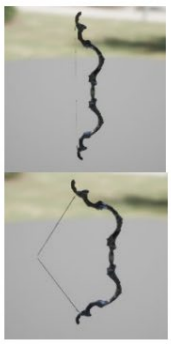
```
//공격했을때 공격 방향으로 카메라 잡아준다
float angle = -2.0f;
ACharacter* candidate = nullptr;

for (ACharacter* hitted: Hitted)
{
    FVector direction = hitted->GetActorLocation() - OwnerCharacter->GetActorLocation();
    direction = direction.GetSafeNormal2D();

    //카메라와 전방방향 가장 가까운걸 찾는다
    FVector forward = FQuat(B: OwnerCharacter->GetControlRotation()).GetForwardVector();

    float dot = FVector::DotProduct(A: direction, B: forward);
    if(dot >= angle)
    {
        angle = dot;
        candidate = hitted;
    }//가장 1에 가까운값이 나온다 = 정면

}
```

Weapon

Bow

- 활의 휨은 BlendSpace를 사용해 구부러지도록 구현
- 활 줄은 PoseableMesh->SetBoneLocationByName()함수를 사용해 캐릭터의 손에 붙도록 구현
- Aim시 zoom-in되어 조준이 편하도록 조정





```
//만들어놓은 Curve_Aim 실행
FOnTimelineVector timeline;
timeline.BindUFunction(InObject: this, InFunctionName: "OnAiming");

Timeline.AddInterpVector(Curve, timeline);
//커브를 0초~20초 구간으로 만들어놨다 -> 200배 빠르게 재생하면 0.1초 만에 재생되게 된다
Timeline.SetPlayRate(AimingSpeed);

ACAttachment_Bow* bow = Cast<ACAttachment_Bow>(InAttachment);

if (!!bow)
    Bend = bow->GetBend();
```

Aim 할 때 만들어놓은 Curve에 따라서 zoom-in되도록 구현

OnAiming(FVector Output) 함수

```
Camera->FieldOfView = Output.X;

if (!!Bend)
    *Bend = Output.Y;
```

Weapon

Arrow

· 화살은 Projectile로 만들어졌고, Gravity를 없애고 원하는 곳으로 날아가도록 설정

· 화살은 Crosshair의 정중앙으로 날아가도록 설정

start : 카메라 위치
end : start + 전방 방향 * 거리

start ~ end 까지 LineTrace 수행

· hit된 물체가 있을 경우
spawnDirection
: hit된 물체 - 화살 spawn 위치

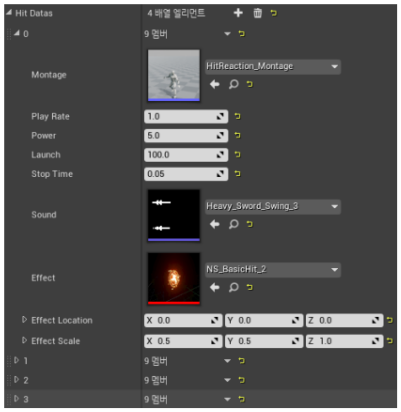
· hit된 물체가 없을 경우
spawnDirection = end - 화살 spawn 위치

```
if(!!player)
{
    //Crosshair안에 화살을 날아가도록
    FVector start
            = UGameplayStatics::GetPlayerCameraManager(OwnerCharacter->GetWorld(), PlayerIndex: 0)->K2_GetActorLocation();
    FVector end = start
            + UGameplayStatics::GetPlayerCameraManager(OwnerCharacter->GetWorld(), PlayerIndex: 0)->GetActorForwardVector()
            * ScaleForwardVector;

    TArray<AActor*> ignores;
    ignores.Add(OwnerCharacter);

    FHitResult hitResult;

    UKismetSystemLibrary::LineTraceSingle(OwnerCharacter->GetWorld(), start, end,
                                          TraceChannel: ETraceTypeQuery::TraceTypeQuery2, bTraceComplex: false, ignores,
                                          EDrawDebugTrace::None, [&] hitResult, bIgnoreSelf: true);

    if (hitResult.bBlockingHit == true)
    {
        end = hitResult.ImpactPoint;
    }

    spawnLocation = OwnerCharacter->GetMesh()->GetSocketLocation("Hand_Bow_Right_Arrow");

    FVector spawnDirection = end - spawnLocation;
    spawnRotation = UKismetMathLibrary::MakeRotFromX(spawnDirection);

    FVector forward = UKismetMathLibrary::GetForwardVector(spawnRotation);

    arrow->Shoot(forward);
}
```

Weapon

Damage

Data Asset에 들어가있는 HitData



· Damage관리는 WeaponStructures 클래스에서 구조체로 만들어진 FHitData를 통해 관리

· FHitData에는 변수로 Montage, PlayRate, Power, Launch, StopTime, Sound, Effect 등이 들어가있고 Editor에서 수정이 가능하도록 EditAnywhere로 직렬화

· 변수들의 설정과 관련된 함수도 FHitData에 들어가있음

```
public:
    void SendDamage(class ACharacter* InAttacker, AActor* InAttackCauser, class ACharacter* InOther);
    void PlayMontage(class ACharacter* InOwner);
    void PlayHitStop(UWorld* InWorld);
    void PlaySoundWave(class ACharacter* InOwner);
    void PlayEffect(UWorld* InWorld, const FVector& InLocation);
    void PlayEffect(UWorld* InWorld, const FVector& InLocation, const FRotator& InRotation);
```

```
void FHitData::SendDamage(ACharacter* InAttacker, AActor* InAttackCauser, ACharacter* InOther)
{
    FActionDamageEvent e;
    e.HitData = this;

    InOther->TakeDamage(Power, e, EventInstigator: InAttacker->GetController(), InAttackCauser);
}
```

SendDamage 함수에서는 매개변수로 공격한 캐릭터, 공격한 액터(무기), 맞은 캐릭터를 받고, 해당 매개변수들을 사용하여 TakeDamage 함수를 통해 대미지를 전달한다

Defend

Parrying, Dodge

	행	Type	Montage	Play Rate
1	1	Fist	AnimMontage'/Game/Character/Montages/Fist/Fist_AvoidAttack_Monta	1.300000
2	2	Sword	AnimMontage'/Game/Character/Montages/Sword/Sword_AvoidAttack_M	1.000000
3	3	Hammer	AnimMontage'/Game/Character/Montages/Hammer/Hammer_AvoidAtta	1.000000

DT_AvoidAttack

- player는 tab키로 방어 모드로 전환 가능
- Anim_Notify_State로 만들어진 Parrying 구간에 방어키 입력 시 parrying성공
- parrying 구간에 방어 + 회피 시 회피기 발동
- 회피기는 현재 장착된 무기에 맞는 공격 동작 실행 -> 무기 미장착시 회피기 불가능
- parrying 성공 + 처형키 입력시 처형 가능

```
TArray<FAvoidAttackData*> avoidAttackDatas;
AvoidAttackDataTable->GetAllRows<FAvoidAttackData>(ContextString: "", [&]avoidAttackDatas);

for (int32 i = 0; i < (int32)EWeaponType::Max; i++)
{
    for (FAvoidAttackData* data : avoidAttackDatas)
    {
        if ((EWeaponType)i == data->Type)
        {
            AvoidAttackDatas[i] = data;

            continue;
        }
    }
}
```

StateComponent에서 캐릭터들의 상태가 관리되고
특정 상태에 재생될 Montages들은
MontagesComponent에서 관리한다

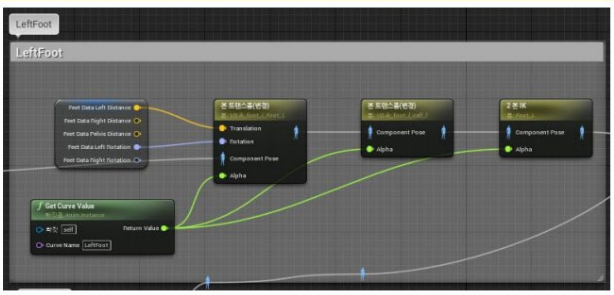
MontagesComponent에서 Montage를 재생하면
DataTable에 들어가있는 애니메이션이 재생된다

회피기 또한 DataTable로 만들어져 무기에 맞는
회피기가 자동으로 재생된다

IK

Feet IK

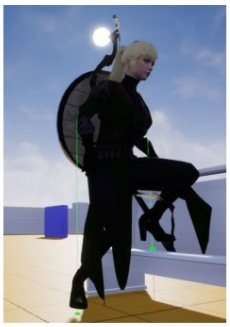
왼발 IK



- 애니메이션을 프로그래밍으로 수정하기 위해서
  로컬 공간을 컴포넌트 공간으로 변경
- LineTrace를 사용해 발이 지면에 닿는 위치를 구한 뒤
  자연스러움을 위해 2 Bone IK 적용
- 다리 위치가 변함에 따라 Pelvis까지 자연스럽게 조정
- IK 적용 후 다시 컴포넌트 공간에서 로컬 공간으로 변경

두 점 사이의 상대 좌표(x, y)를 받아 절대각을
반환하는 Atan2함수로 cos값을 알아내 발 각도를
지면에 맞게 조정한다

```
//발 각도
float roll  = +UKismetMathLibrary::DegAtan2(hitResult.Normal.Y, X: hitResult.Normal.Z);
float pitch = -UKismetMathLibrary::DegAtan2(Y: hitResult.Normal.X, X: hitResult.Normal.Z);

OutRotation = FRotator(pitch, InYaw: 0, roll);
```



Parkour

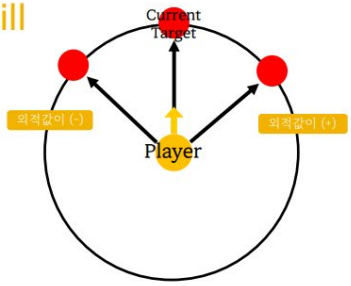
```cpp
//데이터 테이블에서 데이터를 불러온다
TArray<FParkourData*> datas;
DataTable->GetAllRows<FParkourData>(ContextString: "", [&]datas);

//파쿠르 타입에 맞게 데이터를 집어넣는 과정
for(int32 i = 0; i< (int32)EParkourType::Max; i++)
{
    TArray<FParkourData> temp;
    for(FParkourData* data: datas)
    {
        if (data->Type == (EParkourType)i)
            temp.Add(*data);
    }

    DataMap.Add((EParkourType)i, temp);
}

OwnerCharacter = Cast<ACharacter>(Src: GetOwner());
USceneComponent* arrow = CHelpers::GetComponent<USceneComponent>(OwnerCharacter, InName: "ArrowGroup");

TArray<USceneComponent*> components;
arrow->GetChildrenComponents(bIncludeAllDescendants: false, [&]components);

for (int32 i = 0; i < (int32)EParkourArrowType::Max; i++)
    Arrows[i] = Cast<UArrowComponent>(components[i]);
```

```cpp
bool UCParkourComponent::Check_Obstacle()
{
    CheckNullResult(HitObstacle, false);

    //모서리가 아닐때를 체크(가운데, 양옆이 모두 hit되어야한다
    bool b = true;
    b &= HitResults[(int32)EParkourArrowType::Center].bBlockingHit;
    b &= HitResults[(int32)EParkourArrowType::Left  ].bBlockingHit;
    b &= HitResults[(int32)EParkourArrowType::Right ].bBlockingHit;
    CheckFalseResult(b, false);

    //3개의 normal 벡터가 같은지 판단
    FVector center = HitResults[(int32)EParkourArrowType::Center].Normal;
    FVector left   = HitResults[(int32)EParkourArrowType::Left  ].Normal;
    FVector right  = HitResults[(int32)EParkourArrowType::Right ].Normal;

    CheckFalseResult(center.Equals(left), false);
    CheckFalseResult(center.Equals(right), false);


    //천방방향(각도 체크)
    FVector start = HitResults[(int32)EParkourArrowType::Center].ImpactPoint;
    FVector end   = OwnerCharacter->GetActorLocation();
    float lookAt  = UKismetMathLibrary::FindLookAtRotation(start, Target: end).Yaw;

    FVector impactNormal = HitResults[(int32)EParkourArrowType::Center].ImpactNormal;
    float   impactAt     = UKismetMathLibrary::MakeRotFromX(impactNormal).Yaw;

    float yaw = abs(_Xx: abs(lookAt) - abs(impactAt));



    CheckFalseResult(yaw <= AvailableFrontAngle, false);


    return true;
}
```

- center, left, right, ceil, land, floor 6개의 arrow를 만들고 이 arrow를 기반으로 **LineTrace**를 수행
- LineTrace의 HitResult를 체크하여 **파쿠르 수행 가능 여부**와 **장애물의 유형**을 구분
- ParkourData에 있는 조건에 맞는 Data를 불러와 파쿠르 수행

Targeting

Skill




```cpp
UKismetSystemLibrary::SphereTraceMultiByProfile(GetWorld(), start, end, Radius: TraceDistance,
    ProfileName: "Targeting", bTraceComplex: false, ignores, DebugType, [&]hitResults, bIgnoreSelf: true);

for (int32 i = 0; i <= hitResults.Num() - 1; i++)
{
    AActor* hit = hitResults[i].GetActor();

    ACharacter* hitCharacter = Cast<ACharacter>(hit);

    FVector direction = (hit->GetActorLocation() - OwnerCharacter->GetActorLocation()).GetSafeNormal2D(1e-04);
    FVector forward   = UKismetMathLibrary::GetForwardVector(InRot: OwnerCharacter->GetControlRotation());
    FVector up        = OwnerCharacter->GetActorUpVector();

    FVector cross = UKismetMathLibrary::Cross_VectorVector(A: forward, B: direction);
    float   dot   = UKismetMathLibrary::Dot_VectorVector(A: cross, B: up);

    map.Add(dot, hitCharacter);

}
```

forward 벡터와 direction벡터를 외적하여 hitCharacter가 player보다 왼쪽에 있는지, 오른쪽에 있는지 구한다

이 외적된 값과 player의 up벡터를 내적하여 map의 key값에 넣어주고 최소 key를 가진 candidate가 가장 작은 각도 안에 있다는 뜻이므로 새로운 target이 된다

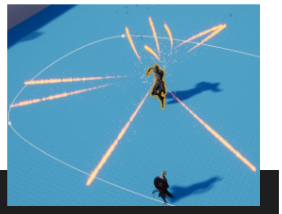
```cpp
ACharacter* candidate = nullptr;
for(TTuple<float, ACharacter*> keys : map)
{
    key = keys.Key;

    if ((bInRight && key > 0) || (!bInRight && key < 0))
    {
        float absKey = UKismetMathLibrary::Abs(key);

        if( absKey < minimum)
        {
            minimum = absKey;
            candidate = *map.Find(key);
        }
    }
}

ChangeTarget(candidate);
```

ChangeTarget_Right

ChangeTarget_Left

Boss

Skill



- Boss는 Patrol상태를 유지하다가 Target이 인식되면 Approach후 공격, Damage를 일정 횟수 이상 연속으로 받거나 Target이 너무 가까이 접근하면 순간 이동
- Boss는 총 3가지 공격을 반복
- 2가지 공격은 Target이 있는 방향으로 Notify후 공격
- 1가지 공격은 원거리 공격으로 랜덤한 좌표를 받아와 해당 위치로 공격

```
PosA = FVector(Start.X, Start.Y, InZ:200);
PosD = End;

PosB = PosA + FVector(
      DistanceFromStart * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange(Min:-1.0, Max:1.0) * Start.RightVector
    + DistanceFromStart * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange(Min:-1, Max:1.0)    * Start.UpVector
    + DistanceFromStart * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange(Min:-1.0, Max:1)    * Start.ForwardVector
);

PosC = PosD + FVector(
      DistanceFromEnd * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange(Min:-1.0, Max:1.0) * End.RightVector
    + DistanceFromEnd * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange(Min:-1.0, Max:1.0) * End.UpVector
    + DistanceFromEnd * UKismetMathLibrary::RandomFloatInRange( Min:-1, Max:1.0)  * End.ForwardVector
);
```

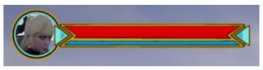
불덩이가 떨어지는 Trail은 베지에 곡선으로 구현
PosA는 시작점(Boss의 머리 위치),
PosD는 불덩이가 도달할 목표지점,
PosB와 PosC는 그 사이의 랜덤값으로 잡아주었다

매개변수에 위의 초기화한 PosA~D가 들어간다

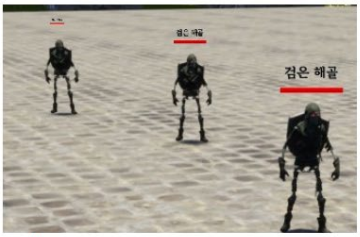
```
float ACRandomObject::Trail(float a, float b, float c, float d)
{
    float t = CurrentTime / MaxTime;

    return    FMath::Pow(A:(1 - t), B:3) * a
            + FMath::Pow(A:(1 - t), B:2) * 3 * t * b
            + FMath::Pow(A:t, B:2) * 3 * (1 - t) * c
            + FMath::Pow(A:t, B:3) * d;
}
```

UI

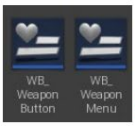
Skill



- player 체력바에는 Hp, Mana가 있음
- Enemy 체력바는 player와 Enemy의 거리에 따라 크기가 다르게 표시됨
- Weapon선택 메뉴는 Button으로 구성, 클릭 시 player의 무기 장착 또는 해제 됨
- Skill 쿨타임 표시창은 스킬 사용시 0에서부터 시간이 지날수록 점점 차오름



```
if(CurrentTime == 0)
{
    bStartTick = true;
}

if(bStartTick)
{
    CurrentTime += InDeltaTime;

    if (CurrentTime >= 5.0f)
        bStartTick = false;
}

CoolTime->SetPercent(CurrentTime / 5.0f);
```



Weapon 선택 메뉴는 각각 Button으로 구현되어있고 Clicked/Hovered/UnHovered로 관리된다.
WeaponMenu에서는 클릭된 Button의 정보를 가져와 실제 무기의 장착/해제를 관리한다

스킬 쿨타임은 Tick에서 SetPercent함수를 사용하여 구현했다

Enemy와의 거리에 따른 Enemey 체력바의 크기는 Enemy 클래스에서 PlayerCameraManager를 가져와 Target과의 거리를 비교하여 크기를 정한다.
일정 거리 이상 멀어지면 숨겨지도록 구현했다.

개발 후기

벡터의 외적과 내적을 직접적으로 사용해 볼 수 있는 기회였습니다. 적의 위치를 이용해 방향을 구하고 player의 forward벡터와 내적하여 적이 얼마나 가까운 각도 안에 있는지를 판별하고, 외적을 사용하여 적이 오른쪽에 있는지 왼쪽에 있는지 알아내며 벡터의 외적 내적을 정확하게 사용해볼 수 있었습니다.

Delegate를 사용하여 이벤트 처리를 했습니다. 하나의 Delegate를 적용하여 이벤트 발생시 여러가지 처리를 할 수 있었습니다. 간단하고 안전하게 콜백 함수를 호출하는 방식을 사용해 볼 수 있었습니다.

전체적으로 구조의 중요성을 알게되었습니다. 이후에 수정/추가를 위해서 지금은 시간이 더 걸리더라도 잘 짜여진 구조를 만들어가는 것이 나중에는 더 빠르게 완성할 수 있는 방법이라는 것을 알게되었습니다.

작업 후기	C++ 포트폴리오를 개발하기 전, 블루프린트 포트폴리오를 개발하면서 가장 크게 느낀 점은 '튼튼한 구조가 중요하다' 였습니다. 처음 시작할 때 기능 구현하는 것에만 신경쓰다 보니 결국 구조적으로 지저분해지고 수정이 어려워 결과적으로 시간이 두 배로 걸리는 상황이 오고는 했습니다. 따라서 이번에 C++포트폴리오를 시작할 때는 전체적으로 구현하고 싶은 기능들을 크게 정해놓고 구조를 짜는데 더 많은 시간을 들였습니다. 그 결과 나중에 추가하고 싶은 스킬이나 작은 수정사항이 생겨도 빠르게 보완할 수 있었습니다. 어려웠던 점 중 또 하나는 마지막까지 집중하는 것 이었습니다. 포트폴리오가 점점 완성되어가는 것이 눈에 보일수록 집중력이 떨어져 계획했던 일정이 점점 연기되었습니다. 이를 극복하기 위해 저는 완성이 되어갈수록 일정을 더욱 타이트하게 잡는 방법을 선택했습니다. 몸은 힘들었지만 완성을 하고 나니 마음이 뿌듯했습니다.